

CCF-GESP C++一级

编程能力等级认证



第十课

break和continue关键字

01 break关键字



知识讲解

break终止

break: 结束、终止。

当**break**语句出现在循环中，用于**终止**循环。



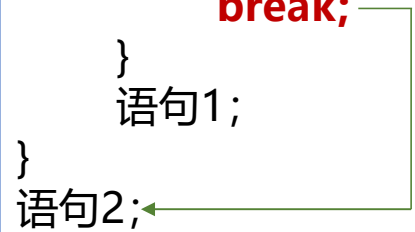
游戏中的退出按钮



知识讲解

break终止

```
for(循环变量; 循环条件; 循环步长){  
    if (判断条件) {  
        break;  
    }  
    语句1;  
}  
语句2;
```





课堂练习

填空题

以下程序的输出结果是什么 **B**

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    for(int i=1;i<=10;i++){
        cout<<i<<" ";
        if(i==6)
            break;
    }
    return 0;
}
```

A. 1 2 3 4 5

B. 1 2 3 4 5 6

C. 1 2 3 4 5 6 7

D. 1 2 3 4 5 7 8 9

10



课堂练习

特殊求和

【问题描述】

如果一个数**能够被7整除或者含有数字7**，那么我们称这个数为幻数，比如17，21，73是幻数，而6，59不是。求出1~100(包含1和100)中所有幻数的和，当累加和大于等于1000时停止累加，输出所有满足条件的数字。

【输出描述】

一行，1~100中所有满足条件的数字，使用空格隔开。

【样例输出】

7 14 17 21 27 28 35 37 42 47 49 56 57 63 67 70 71 72 73 74 75



课堂练习

思路分析

//定义变量sum进行累加

```
int sum=0;
```

//循环1~100之间的整数

```
for(int i=1; i<=100; i++){
```

//判断是否能被7整除，或者个位为7，或者十位为7

```
if(i%7==0 || i%10==7 || i/10==7){
```

```
    cout<<i<<" ";
```

```
    sum+=i;
```

```
}
```

//如果累加和大于等于1000，终止循环

```
if(sum>=1000) break;
```

```
}
```

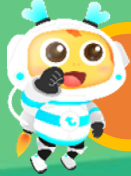


课堂练习

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int sum=0;
    for(int i=1;i<=100;i++){
        if(i%7==0||i%10==7||i/10==7){
            cout<<i<<" ";
            sum+=i;
        }
        if(sum>=1000) break;
    }
    return 0;
}
```

02 continue关键字



知识讲解

continue

continue: 继续，结束本次循环，进入到下一次循环当中。



下一曲



知识讲解

continue和break区别

```
for(循环变量; 循环条件; 循环步长){  
    if (判断条件) {  
        语句1;  
        continue;  
    }  
    语句2;  
}
```

continue语句的作用是**跳过本次循环**,
进入下一次循环。

```
for(循环变量; 循环条件; 循环步长){  
    if (判断条件) {  
        break;  
    }  
    语句1;  
}  
语句2;
```

break语句的作用是**终止整个循环**,
执行循环后面的语句。



真题解析

判断题

(2023年9月) 在下面的C++代码中, 由于循环中的continue是无条件被执行, 因此将导致死循环。

```
for(int i=1;i<10;i++) continue;
```

☐ 正确

错误 ☒



课堂练习

填空题

以下程序的输出结果是什么 (C)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    for(int i=5;i>=1;i--){
        if(i%2==0)
            continue;
        cout<<i<<" ";
    }
    return 0;
}
```

- A. 5
- B. 5 4
- C. 5 3 1
- D. 4 2

i	输出
5	5
4	过
3	3
2	过
1	1
0	循环结束



课堂练习

满足条件的数的累加

【问题描述】

现有 n 个整数，将其中**个位数为 k** 的数进行累加求和。

【输入描述】

第一行两个整数 n 、 k ，以空格分隔。（ $0 < n < 1000$, $0 \leq k \leq 9$ ）

第二行 n 个非负整数，以空格分隔，每个数不大于100000。

【输出描述】

输出满足题目要求的累加和。

【样例输入】

```
10 7
2 5 7 17 11 18 4 27 1 7
```

【样例输出】

```
58
```



课堂练习

满足条件的数的累加

10个整数

个位数为7

【样例输入】

10 7

2 5 7 17 11 18 4 27 1 7

【样例输出】

58



课堂练习

思路分析

- ① 定义变量n, k, 输入两个整数

```
int n,k;  
cin>>n>>k;
```

- ② 循环输入n个整数

- ③ 累加满足条件的数

```
int sum=0;  
int a;  
for(int i=0;i<n;i++){  
    cin>>a;  
    如果个位数不为k  
    过  
    continue;  
    累加a=a;  
}
```

- ④ 输出累加和

```
cout<<sum;
```



课堂练习

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n,k;
    cin>>n>>k;
    int a;
    int sum=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>a;
        if(a%10!=k) continue;
        sum+=a;
    }
    cout<<sum;
    return 0;
}
```

03 格式化输入输出



知识讲解

printf()和scanf()

- printf()和scanf()包含在**stdio**文件中，所以必须在程序中先包含该文件

scanf()	按规定格式 输入内容	scanf("格式字符串", 数据1,数据2.....)
printf()	按规定格式 输出内容	printf("格式字符串", 数据1,数据2.....)

占位符

```
printf("%d-%d-%d\n",2023,5,1);
```

换行符

```
int a;  
scanf("%d", &a);
```

占位符

取地址符



知识讲解

占位符

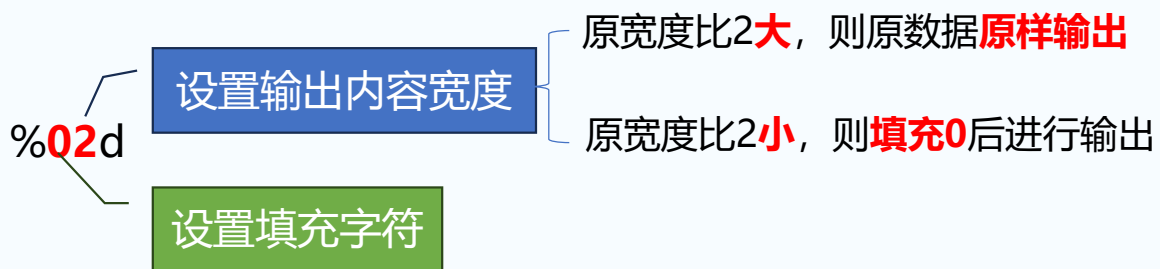
占位符	说明
%d	整数int
%c	字符char
%f	浮点数float
%g	浮点数去除小数尾0
%lf	双精度浮点数 double
%lg	去除双精度浮点数 double小数尾0



知识讲解

修饰符

- 可以在占位符中添加**修饰符**，进一步修饰格式





知识讲解

指定小数位数

小数点后输出保留1位

```
float b=2.50;
```

```
printf("%.1f",b);
```

2.5

小数点后输出保留2位

```
printf("%.2f",b);
```

2.50

小数点后输出保留5位

```
printf("%.5f",b);
```

2.50000



知识讲解

指定输入格式

例如输入形式为：23-12

```
int a,b;  
scanf("%d-%d",&a,&b);  
printf("%d-%d",a,b);
```

23-12
23-12



23:12
23-0



一定要按照scanf()指定格式输入!



课堂练习

小玉家的电费

【题目描述】

夏天到了，各家各户的用电量都增加了许多，相应的电费也交的更多了。小玉家今天收到了一份电费通知单。小玉看到上面写，据闽价电 [2006]27规定：

月用电量在150千瓦时及以下部分按每千瓦时 0.4463元执行，

月用电量在151~ 400千瓦时的部分按每千瓦时0.4663执行，

月用电量在401千瓦时及以上部分按每千瓦时0.5663元执行；

小玉想自己验证一下，电费通知单上应交电费的数目到底是否正确呢。请编写一个程序，已知用电总计，根据电价规定，计算出应交的电费应该是多少。

要求：使用scanf()和printf()完成。

【输入格式】

输入一个小数，精确到小数点后2位，表示用电总计（单位以千瓦时计），不超过10000。

【输出格式】

输出一个小数，保留到小数点后1位（单位以元计）。

【输入样例】

267.50

【输出样例】

121.7



课堂练习

思路分析

电量	单价
≤ 150	0.4463
151~400	0.4663
≥ 401	0.5663

- ① 输入一个小数，表示用电量

```
double a;  
scanf("%lf",&a);
```

- ② 判断电量属于哪个等级并计算费用，保存到变量m中

```
double m=0;  
if(a<=150)  
    m=a*0.4463;  
else if(a>=151&&a<=400)  
    m=150*0.4463+(a-150)*0.4663;  
else if(a>=401)  
    m=150*0.4463+250*0.4663+(a-400)*0.5663;
```

- ③ 输出结果，保留一位小数

```
printf("%.1lf",m);
```



课堂练习

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    double a;
    scanf("%lf",&a);
    double m=0;
    if(a<=150) m=a*0.4463;
    else if(a>=151&&a<=400) m=150*0.4463+(a-150)*0.4663;
    else if(a>=401) m=150*0.4463+250*0.4663+(a-400)*0.5663;
    printf("%.11f",m);
    return 0;
}
```